
Ayudantía 8 — Métodos Bayesianos II (EYP3207)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Paquetes a Utilizar :

```
install.packages("BNPmix")  
install.packages("BNPdensity")
```

Modelos de mezcla del proceso Pitman-Yor con kernels gaussianos

El proceso de Pitman-Yor es un proceso estocástico que generaliza el proceso de Dirichlet. La medida de probabilidad de un conjunto de particiones de $[0, 1]$ bajo el proceso de Pitman-Yor se da por:

$$\mu(B) = \sum_{k=1}^{\infty} w_k \delta_{x_k}(B), \quad (1)$$

donde π_k son las probabilidades de los clusters y $x_k \sim \pi$ son los puntos que definen estos clusters. $w_l = \beta_l \prod_{j < l} (1 - \beta_j)$, pero las proporciones de quiebre β_l no son IID; en cambio, $\beta_l \stackrel{ind}{\sim} \text{Be}(1 - b, a + bl)$ para algún $b \in [0, 1]$ y $a > -b$. El parámetro adicional b a menudo se llama parámetro de descuento. Denota este proceso por $PY(a, b, \pi)$. Nótese que $PY(a, 0, \pi) = DP(a, \pi)$.

Ejemplo 1

1. Generar 40 observaciones de una normal bivariada. Generar 60 observaciones de una normal bivariada, con diferentes parámetros que la anterior.
2. Visualizar los puntos en un gráfico.
3. Utilizar la función `PYdensity()` para ajustar un proceso de Dirichlet con mixtura gaussiana, especifique los argumentos del MCMC.
4. Utilizar la función `PYdensity()` para ajustar un proceso de Pitman-Yor con mixtura gaussiana, especifique los argumentos del MCMC.
5. Gráficar las densidades estimadas y compare ambos ajustes.

Ejercicio 1 Iris

La base de datos *Iris* consta de 150 muestras de tres especies de iris (setosa, versicolor y virginica), cada una con medidas de longitud y anchura de sépalos y pétalos

1. Ajustar a los datos anteriores (sin la especie), una mixtura gaussiana.
2. Estudiar las particiones creadas por el ajuste anterior, mediante un gráfico en 2 dimensiones de los cluster realizados.

Mixtura con otro kernel

Ejemplo 2

1. Generar 40 observaciones de una gaussiana . Generar 60 observaciones de una segunda gaussiana con parámetros distintos a la primera. Graficar el histograma de las observaciones.
2. Utilizar la función *MixNRMII()* para ajustar los parámetros de la mixtura, utilizando un kernel gaussiano.
3. Utilizar la función *MixNRMII()* para ajustar los parámetros de la mixtura, utilizando un kernel gamma.
4. Comparar los resultados.

Ejercicio 2: Análisis de la cantidad del promedio diario del Ozono (O3) Molécula compuesta por tres átomos de oxígeno, que esta considerado como un parámetro contaminante secundario, medido por partes por billón (ppb). Los datos fueron recolectados durante 547 días comenzando el 1 de abril del 2021.

1. Utilizar la función *MixNRMII()* para ajustar una mixtura con distribución gamma. Comentar los resultados.